



多信道温控 **MODBUS-RTU** 系列模块 用户手册

深圳市合信自动化技术有限公司

发布日期：07/2021

版本：V3.06

版权声明

Copyright ©2019

深圳市合信自动化技术有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文件内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。



TrustPLC、CoPanel 均为合信自动化技术有限公司的商标。

本文件中出现的其它的注册商标，由各自的所有人拥有。

由于产品版本升级或其它原因，本文件内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文件仅作为使用参考，本文件中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

前言

简介

本手册主要介绍了关于多信道温控 MODBUS-RTU 模块的特点、技术规格和接线规格，各章节的主要内容如下：

- 产品概述：主要介绍多信道温控 MODBUS-RTU 模块的外观及特点；
- 产品规格：主要介绍多信道温控 MODBUS-RTU 模块的主要技术参数；
- 附录：提供了产品订货信息和专业术语解释以使用户快速浏览。

适用对象

本手册提供关于多信道温控 MODBUS-RTU 模块的安装和调试信息，为工程师、安装人员、维护人员和具有自动化常识的电工而设计。

在线支持

除本手册外，还可以在因特网上获取相关的产品资料和技术服务。

<http://www.co-trust.com>

注意事项

使用多信道温控 MODBUS-RTU 模块前，请仔细阅读设备相关注意事项，务必遵守安装调试安全预防措施和操作规程。

为防止对人的危害和对财产的损害，对务必遵守的事项特做以下说明。对错误使用本产品而可能带来的危害和损害程度见相关符号说明。

多信道温控 MODBUS-RTU 模块的安装、操作、维护工作仅限于合格人员执行。对于使用本资料所引发的任何后果，合信概不负责。



警告

该标记表示

“由于没有按要求操作造成的危险，可能导致人身伤亡”



注意

该标记表示

“由于没有按要求操作造成的危险，可能会导致人身轻度或中度伤害和设备损坏”



提示

该标记表示

“对操作的描述进行必要的补充或说明”

目录

版权声明	II
前言	III
注意事项	IV
1 多信道温控 MODBUS-RTU 模块概述	1
1.1 外观概述	1
1.2 功能特点	2
2 多信道温控 MODBUS-RTU 模块规格	3
2.1 技术规格	3
2.2 通讯设置	6
2.3 Modbus 参数及设置	7
2.4 热电偶类型选择	15
2.5 接线图	16
附录	18
A 专业术语解释	18
B 订货信息	18

1 多信道温控 MODBUS-RTU 模块概述

MODBUS-RTU 的平台软件具备丰富强大的功能，主要集中表现在强大的通信功能，温度测量功能，PID 温度控制功能，PID 控制参数自整定功能。

MODBUS-RTU 系列模块有多路模拟量（温度）输入和 PWM 输出。其电源、PWM 输出、Modbus 通信之间相互隔离。热电偶输入经过滤波和线性化，得到准确和较稳定的温度值。热电偶输入的冷端补偿及正向/负向标定的断线检测可选。

可编程输入端提供 8 种热电偶输入类型和 $\pm 80\text{mV}$ 范围内的毫伏信号选择。可预先设置目标温度值和 PID 比例系数、积分时间、微分时间来控制加热装置和冷却装置实现稳定控温。

1.1 外观概述

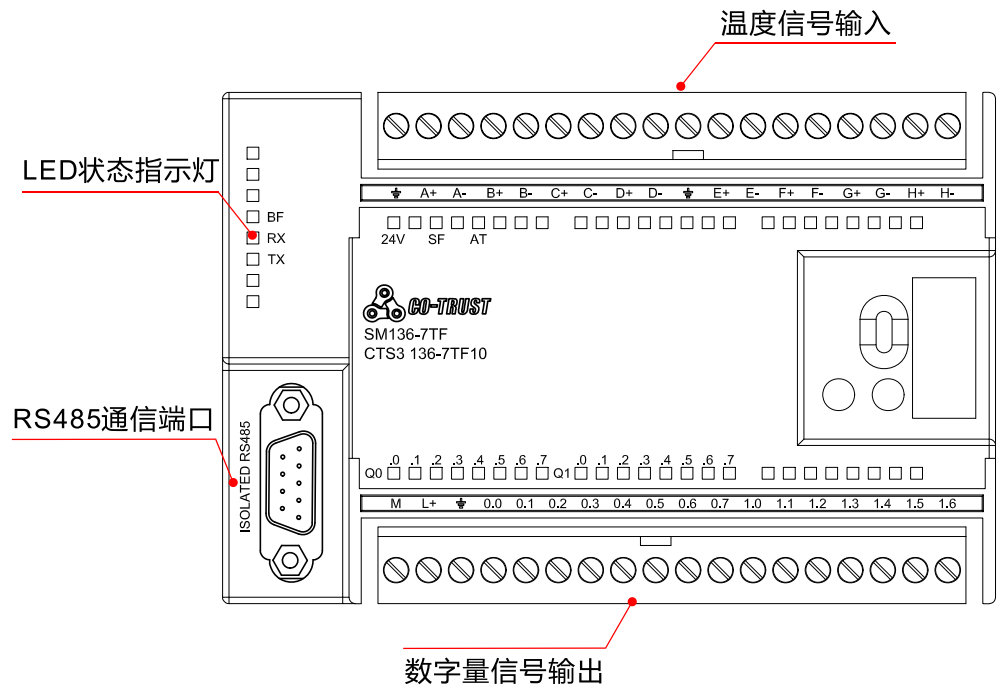


图 1-1 SM136-7TF10 模块外观

1.2 功能特点

多信道温控 MODBUS-RTU 模块具有以下特点：

- 支持 Modbus RTU 协议，高速 RS 485 通讯（最高通讯波特率 115.2Kbps）；
- 24 位 Sigma-Delta A/D，分辨率 0.1℃，精确度±0.5℃；
- 热电偶输入线性化和断线检测，确保测量可靠；
- 内置 PID 算法，PID 参数自整定；
- 每个输入通道可分别选择不同的热电偶类型，即同一模块可同时测量 8 种不同类型热电偶；

2 多信道温控 MODBUS-RTU 模块规格

本章主要介绍多信道温控 MODBUS-RTU 模块的技术规格和接线规格。

2.1 技术规格

常规	CTS3 136-7TF10	CTS3 136-7TD10
尺寸 (W x H x D)	120.5 x 80 x 62(mm)	
插入式 I/O 端子	是	
输入数目	8点	4点
输入范围	热电偶类型 (选一种): J、K、T、E、R、S、N、 $\pm 80\text{mV}$ 电压信号	
最大允许输入电压	30 V DC	
电隔离 - 现场侧-逻辑 - 现场侧-直流 24 V - 直流 24 V-逻辑	500 V AC	
更新时间	825 ms (所有通道)	405 ms (所有通道)
测量原理	SIGMA-DELTA	
分辨率	15 bit + 符号	
温度	0.1 °C / 0.1 °F	
电压	15 bit + 符号	
噪声频率上的噪声抑制	85 dB	
对噪声频率	50 / 60 / 400 Hz	
共模电压	120 V AC	
最小共模抑制	120 V AC时为120 mA	
可显示的变换值范围 双极信号	-27.648 ~ +27.648	
基本误差	0.1% FS (电压)	
再现性	0.05% FS	
冷结点误差	$\pm 1.5^{\circ}\text{C}$	
错误指示	LED : SF	
最大电缆长度	100 m -传感器	
最大电缆环路电阻	100 Ω	

数字量输出规范		
额定电压 L+		20.4 - 28.8 V DC
输入反极性保护		是
输出电压 对于"1"信号来说, 最小		L+ - 2.9 V
绝缘		光耦合器
前8路输出电流 (Q0.0~Q0.7)		
• 总和		1.0 A@25°C
• 同时输出时每路输出电流		0.2A@25°C, DUTY=50%
后7路输出电流 (Q1.0~Q1.6)		
• 总和		1.0 A@25°C
• 同时输出时每路输出电流		0.2A@25°C, DUTY=50%
单路最大输出电流"1" 信号		
• 单独1路输出, 其余不输出时		0.30 A
阻抗载荷		0.3 A
感应载荷		0.3 A
照明载荷		5 W
触点使用寿命		NA
• 机械上		
• 额定负载电压		
限在内部的电路中断引起的电压		-30 V
线长	不屏蔽	150 m
	屏蔽	500m

PID 部分	
PID算法	参数自整定, PID+FUZZY
采样时间	1秒
输出最小脉宽	5ms
PID类型	P、PI、PD、PID型
PID输出类型	PWM脉宽控制

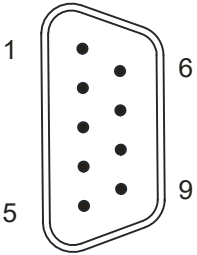
面板显示灯	
24VDC灯	绿色, 显示输入电源是否正常
SF灯	红色, 灯亮表示输入通道有断线
BF灯	红色, 灯不亮表示通信正常,亮表示通信故障
AT灯	亮表示正在自整定,闪烁表示出错,不亮表示没有通道在自整定 RX: 数据接收

	TX: 数据发送
Q1.0-Q1.6	输出指示灯

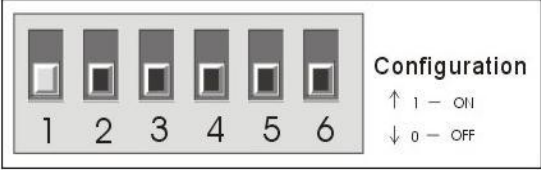
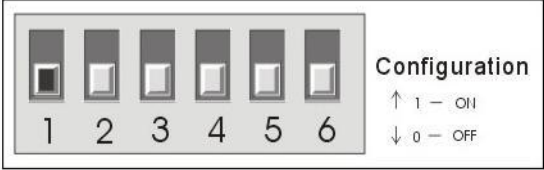
I/O端子说明	CTS3 136-7TF10	CTS3 136-7TD10
A+ A-	1通道热电偶输入	1通道热电偶输入
B+ B-	2通道热电偶输入	2通道热电偶输入
C+ C-	3通道热电偶输入	3通道热电偶输入
D+ D-	4通道热电偶输入	4通道热电偶输入
E+ E-	5通道热电偶输入	无
F+ F-	6通道热电偶输入	无
G+ G-	7通道热电偶输入	无
H+ H-	8通道热电偶输入	无
	PE, 可接设备机壳	
M	DC24V电源负端	
L+	DC24V电源正端	
Q0.0	1通道PID控制加热输出 或 手动PWM输出	1通道PID控制加热输出 或 手动PWM输出
Q0.1	2通道PID控制加热输出 或 手动PWM输出	2通道PID控制加热输出 或 手动PWM输出
Q0.2	3通道PID控制加热输出 或 手动PWM输出	3通道PID控制加热输出 或 手动PWM输出
Q0.3	4通道PID控制加热输出 或 手动PWM输出	4通道PID控制加热输出 或 手动PWM输出
Q0.4	5通道PID控制加热输出 或 手动PWM输出	手动PWM输出
Q0.5	6通道PID控制加热输出 或 手动PWM输出	手动PWM输出
Q0.6	7通道PID控制加热输出 或 手动PWM输出	手动PWM输出
Q0.7	8通道PID控制加热输出 或 手动PWM输出	手动PWM输出
Q1.0	1通道PID控制冷却输出或手动PWM输出	手动PWM输出
Q1.1	2通道PID控制冷却输出或手动PWM输出	手动PWM输出
Q1.2	3通道PID控制冷却输出或手动PWM输出	手动PWM输出
Q1.3	4通道PID控制冷却输出或手动PWM输出	手动PWM输出
Q1.4	5通道PID控制冷却输出或手动PWM输出	手动PWM输出
Q1.5	6通道PID控制冷却输出或手动PWM输出	手动PWM输出
Q1.6	7通道PID控制冷却输出或手动PWM输出	超温报警控制输出

2.2 通讯设置

SM136 系列模块带一个光电隔离的 RS485 通讯口（隔离电压 500VAC）。支持 Modbus RTU 协议，通讯速率在 2400bps 到 115200bps 之间可选择。通讯口输出引脚如下所示：

连接器	针	描述
	1	未用
	2	未用
	3	发送/接收数据正极
	4	未用
	5	未用
	6	未用
	7	未用
	8	发送/接收数据负极
	9	未用
	连接器外壳	屏蔽

通讯参数由模块上的 6 位拨码开关来设定，如下所示：

拨码开关2, 3, 4, 5, 6	设置	地址选择（1~31）
SW 2, 3, 4, 5, 6 	00001	2#00001=1 地址为： 1
	00010	2#00010=2 地址为： 2
	00011	2#00011=3 地址为： 3
	00100	2#00100=4 地址为： 4
		
	11101	2#11101=29 地址为： 29
	11110	2#11110=30 地址为： 30
	11111	2#11111=31 地址为： 31
拨码开关 1	设置	波特率（bps）
SW 1 	0	19200 8数据 偶校验
	1	软件设置。如果需要通过软件来修改波特率等参数，需 要将SW1拨到“ON”状态



提示
2 号拨码为高位，仅 6 号拨码拨上去为地址 1。

2.3 Modbus 参数及设置

CTS3 136-7TX10 系列模块支持的 MODBUS 功能代码（Function Code）

功能代码	功能描述	可操作地址范围	类型
1	读取线圈状态(读取点 16 位以内)	00001~00010	BIT
2	读取数字量输入(读取点 16 位以内)	00001~00010	BIT
3	读取保持寄存器（一个或多个）	40001~40064	WORD
		40065	WORD
		40081~40104	WORD
		40121~40136	WORD
		40141~40156	WORD
		40201~40208	WORD
		40209~40216	WORD
		40217~40224	WORD
		40225~40232	WORD
		40233	WORD
		40234~40238	WORD
		40239~40268	WORD
		40301~40303	WORD
		40401	WORD
5	强制单个线圈	00001~00010	BIT
6	置单个保持寄存器	40001~40064	WORD
		40065	WORD
		40121~40134	WORD
		40141~40154	WORD
		40201~40208	WORD
		40234~40265	WORD
		40271~40277	WORD
		40281~40282	WORD
		40401	WORD
15	强制多个线圈	00001~00010	BIT
16	设置多个保持寄存器	同功能 6	

Modbus 参数如下所示:

位地址	通道	名称	属性	备注
00001	1	PID 运行/停止	R/W	
00002	2	PID 运行/停止	R/W	
00003	3	PID 运行/停止	R/W	
00004	4	PID 运行/停止	R/W	
00005	5	PID 运行/停止	R/W	
00006	6	PID 运行/停止	R/W	
00007	7	PID 运行/停止	R/W	
00008	8	PID 运行/停止	R/W	
00009	1~8	PID 运行/停止	R/W	
00010	1	自动控温输出	R/W	1 表示有输出 0 表示无输出
00011	2	自动控温输出	R/W	1 表示有输出 0 表示无输出
00012	3	自动控温输出	R/W	1 表示有输出 0 表示无输出
00013	4	自动控温输出	R/W	1 表示有输出 0 表示无输出
00014	5	自动控温输出	R/W	1 表示有输出 0 表示无输出
00015	6	自动控温输出	R/W	1 表示有输出 0 表示无输出
00016	7	自动控温输出	R/W	1 表示有输出 0 表示无输出
00017	8	自动控温输出	R/W	1 表示有输出 0 表示无输出
00018	all	参数保存命令	R/W	功能同地址 40401
40001	1	设定温度 (°C)	W	
40002		控制字	W	16#02
40003		脉冲输出周期 (100ms)	W	10
40004		Kp 比例系数	R/W	80
40005		Ti 积分时间 (S)	R/W	360
40006		Td 微分时间 (S)	R/W	60
40007		热电偶类型选型	R/W	00100000
40008		超温报警设定值	R/W	300 (30 度)
40009	2	设定温度 (°C)	W	
40010		控制字	W	16#02
40011		脉冲输出周期 (100ms)	W	10
40012		Kp 比例系数	R/W	80

位地址	通道	名称	属性	备注
40013	2	Ti 积分时间 (S)	R/W	360
40014		Td 微分时间 (S)	R/W	60
40015		热电偶类型选型	R/W	00100000
40016		超温报警设定值	R/W	300 (30 度)
40017	3	设定温度 (°C)	W	
40018		控制字	W	16#02
40019		脉冲输出周期 (100ms)	W	10
40020		Kp 比例系数	R/W	80
40021		Ti 积分时间 (S)	R/W	360
40022		Td 微分时间 (S)	R/W	60
40023		热电偶类型选型	R/W	00100000
40024		超温报警设定值	R/W	300 (30 度)
40025	4	设定温度 (°C)	W	
40026		控制字	W	16#02
40027		脉冲输出周期 (100ms)	W	10
40028		Kp 比例系数	R/W	80
40029		Ti 积分时间 (S)	R/W	360
40030		Td 微分时间 (S)	R/W	60
40031		热电偶类型选型	R/W	00100000
40032		超温报警设定值	R/W	300 (30 度)
40033	5	设定温度 (°C)	W	
40034		控制字	W	16#02
40035		脉冲输出周期 (100ms)	W	10
40036		Kp 比例系数	R/W	80
40037		Ti 积分时间 (S)	R/W	360
40038		Td 微分时间 (S)	R/W	60
40039		热电偶类型选型	R/W	00100000
40040		超温报警设定值	R/W	300 (30 度)
40041	6	设定温度 (°C)	W	
40042		控制字	W	16#02
40043		脉冲输出周期 (100ms)	W	10
40044		Kp 比例系数	R/W	80
40045		Ti 积分时间 (S)	R/W	360
40046		Td 微分时间 (S)	R/W	60
40047		热电偶类型选型	R/W	00100000
40048		超温报警设定值	R/W	300 (30 度)
40049	7	设定温度 (°C)	W	
40050		控制字	W	16#02
40051		脉冲输出周期 (100ms)	W	3
40052		Kp 比例系数	R/W	80

位地址	通道	名称	属性	备注
40053	7	Ti 积分时间 (S)	R/W	360
40054		Td 微分时间 (S)	R/W	60
40055		热电偶类型选型	R/W	00100000
40056		超温报警设定值	R/W	300 (30 度)
40057	8	设定温度 (°C)	W	
40058		控制字	W	16#02
40059		脉冲输出周期 (100ms)	W	10
40060		Kp 比例系数	R/W	80
40061		Ti 积分时间 (S)	R/W	360
40062		Td 微分时间 (S)	R/W	60
40063		热电偶类型选型	R/W	00100000
40064		超温报警设定值	R/W	300 (30 度)
40065	ALL	系统最高温报警温度设置	R/W	6000 (600 度)
40081	1	实际温度	R	
40082		状态字	R	
40083		PID 模拟量输出	R	
40084	2	实际温度	R	
40085		状态字	R	
40086		PID 模拟量输出	R	
40087	3	实际温度	R	
40088		状态字	R	
40089		PID 模拟量输出	R	
40090	4	实际温度	R	
40091		状态字	R	
40092		PID 模拟量输出	R	
40093	5	实际温度	R	
40094		状态字	R	
40095		PID 模拟量输出	R	
40096	6	实际温度	R	
40097		状态字	R	
40098		PID 模拟量输出	R	
40099	7	实际温度	R	
40100		状态字	R	
40101		PID 模拟量输出	R	
40102	8	实际温度	R	
40103		状态字	R	
40104		PID 模拟量输出	R	
40121	1	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32

位地址	通道	名称	属性	备注
40122	2	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40123	3	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40124	4	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40125	5	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40126	6	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40127	7	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40128	8	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40129	9	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40130	10	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40131	11	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40132	12	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40133	13	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40134	14	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40135	15	PWM 设定值	R/W	默认: 0 0~32000 最小分辨率: 32
40141	1	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40142	2	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40143	3	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)

位地址	通道	名称	属性	备注
40144	4	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40145	5	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40146	6	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40147	7	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40148	8	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40149	9	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40150	10	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40151	11	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40152	12	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40153	13	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40154	14	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40155	15	PWM 周期值	R/W	默认: 10 0~255 (单位: 0.1 秒)
40201	1	设定温度	W	
40202	2	设定温度	W	
40203	3	设定温度	W	
40204	4	设定温度	W	
40205	5	设定温度	W	
40206	6	设定温度	W	
40207	7	设定温度	W	
40208	8	设定温度	W	
40209	1	实际温度	R	
40210	2	实际温度	R	
40211	3	实际温度	R	
40212	4	实际温度	R	
40213	5	实际温度	R	
40214	6	实际温度	R	
40215	7	实际温度	R	
40216	8	实际温度	R	
40217~40224	1-8	PID 模拟量输出	R	
40225~40232	1-8	状态字	R	
40233		系统故障	R	
40234~40265		保留地址空间	R/W	32 WORDS

位地址	通道	名称	属性	备注																																								
40271~40278	1--8	自整定系数	R/W	50%—200% 200%表示快速系统，50%表示最慢的系统。																																								
40281		波特率	R/W	范围：1~7，默认值：4 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400 6：57600 7：115200																																								
40282		0：偶校验；1：无校验	R/W	默认值：0																																								
40300		NA	R																																									
40301		主站控制 Q 点输出模式 （2018 年后生产产品有此变更）	R/W	默认值：0 30000~32767，Q 点由 40302 地址的值控制输出。地址值 30000 表示 Q 点输出一直保持；地址值 30001 表示主站需在 1s 内对 40302 地址重复写访问一次，否则超时自动断开 Q 点，依此类推超时时间 1~2767s																																								
40302		Q 点输出控制字	R/W	上电默认值：0 当 40301 地址中主站控制 Q 点模式激活后，控制 Q 点输出字 <table><tr><th colspan="4">主站控制 Q 点输出表</th></tr><tr><th>位</th><th>功能</th><th>位</th><th>功能</th></tr><tr><td>0</td><td>Q0.0</td><td>8</td><td>Q1.0</td></tr><tr><td>1</td><td>Q0.1</td><td>9</td><td>Q1.1</td></tr><tr><td>2</td><td>Q0.2</td><td>10</td><td>Q1.2</td></tr><tr><td>3</td><td>Q0.3</td><td>11</td><td>Q1.3</td></tr><tr><td>4</td><td>Q0.4</td><td>12</td><td>Q1.4</td></tr><tr><td>5</td><td>Q0.5</td><td>13</td><td>Q1.5</td></tr><tr><td>6</td><td>Q0.6</td><td>14</td><td>Q1.6</td></tr><tr><td>7</td><td>Q0.7</td><td>15</td><td>NA</td></tr></table>	主站控制 Q 点输出表				位	功能	位	功能	0	Q0.0	8	Q1.0	1	Q0.1	9	Q1.1	2	Q0.2	10	Q1.2	3	Q0.3	11	Q1.3	4	Q0.4	12	Q1.4	5	Q0.5	13	Q1.5	6	Q0.6	14	Q1.6	7	Q0.7	15	NA
主站控制 Q 点输出表																																												
位	功能	位	功能																																									
0	Q0.0	8	Q1.0																																									
1	Q0.1	9	Q1.1																																									
2	Q0.2	10	Q1.2																																									
3	Q0.3	11	Q1.3																																									
4	Q0.4	12	Q1.4																																									
5	Q0.5	13	Q1.5																																									
6	Q0.6	14	Q1.6																																									
7	Q0.7	15	NA																																									
40303		版本号	R																																									
40304		4 倍增益放大，校准系数	R																																									
40305		8 倍增益放大，校准系数	R																																									
40401		参数保存命令	R/W	默认值 0：不保存参数 1：保存参数，自动归零后表示保存成功，同位地址 00018																																								
40402		手动/自动启动 PID 参数	R/W	0：上电后清除 PID 使能位，需手动使能启动 PID 1：上电后保持 PID 使能位，自动使能启动 PID																																								

参数设置

Modbus 参数的设置可使用 Modbus 测试软件（如：Modbus poll）来实现。R/W 为可读写参数，R 为只读参数，W 为只写参数。

温度和 PID 比例系数 Kp 的显示数值和实际值相差一位，例如设定或读取的温度为 100℃，则设置或显示为 1000，Kp 设定为 80，写到模块中则为 800。

参数热电偶类型选型的设置参见章节 [2.4 热电偶类型选择](#)。

控制字的类型为 Word，低 9 位设置如下，高位默认为 0：

控制字详细定义	位	功能	取值说明
40002, 40010, 40018, 40026, 40034, 40042, 40050, 40058	0	PID 运行，停止开关	1: PID 运行 0: PID 停止
	1	积分分离及比例系数自动调整开关	1: 积分分离及比例系数自动调整 0: 积分一直起作用，比例系数 Kp 不自动调整
	2	PID 双极，单极输出开关	1: PID 双极输出，具有加热和冷却功能。 0: PID 单极输出
	3	AT 开始	1: AT 开始（自整定完后复位为 0） 0: 无作用
	4	积分作用使能	1: 积分不起作用 0: 积分起作用
	5	微分作用使能	1: 微分不起作用 0: 微分起作用
	6	手动，自动输出 使能	1: 手动输出 起作用 0: PID 输出 起作用
	7	NA	--
状态字详细定义	位	功能	取值说明
40082, 40085, 40088, 40091, 40094, 40097, 40100, 40103	0	断线故障	1: 断线 0: 正常
	1	正在自整定	1: 正在自整定 0: 不在自整定
	2	自整定故障	1: 自整定故障 0: 正常
	3	加热状态	1: 正在加热 0: 不在加热
	4	冷却状态	1: 正在冷却 0: 不在冷却
	5	PID 运行状态	1: 运行 0: 停止
	6	超温报警	1: 该路超温 0: 正常

	7	NA	--
	8	超过系统设定最高温度报警	1: 该路超温 0: 正常

参数修改备注:

- 通信参数如果被修改，必须要保存并重新上电，才能生效。
- 选择 PID 双极时，对应的冷却点手动输出不起作用。
- 拨码开关的状态发生变化，必须要重新上电才能生效。
- 通信参数以外的其他参数在模块运行时可以修改并立即生效；如不做保存参数，重新上电后这些参数将恢复为上一次保存值。
- PWM 输出功能的参数修改不管有没有做参数保存，重新上电后都将恢复为默认状态。

2.4 热电偶类型选择

位地址 40007、40015、40023、40031、40039、40047、40055、40063 分别为 1—8 通道的热电偶类型的设置位。B4 位为保留位，设置为 0，其它设置如下所示：

B7	B6	B5	0	B3	B2	B1	B0
----	----	----	---	----	----	----	----

B7	B6	B5	热电偶类型
0	0	0	J
0	0	1	K
0	1	0	T
0	1	1	E
1	0	0	R
1	0	1	S
1	1	0	N
1	1	1	±80mV

位	设置	备注
B3	0: 正标定 (+3276.7 度) 1: 负标定 (-3276.7 度)	断线检测方向
B2	0: 是, 1: 否	是否进行断线检测
B1	0: 摄氏度, 1: 华氏度	测量单位选择
B0	0: 是, 1: 否	是否进行冷端补偿

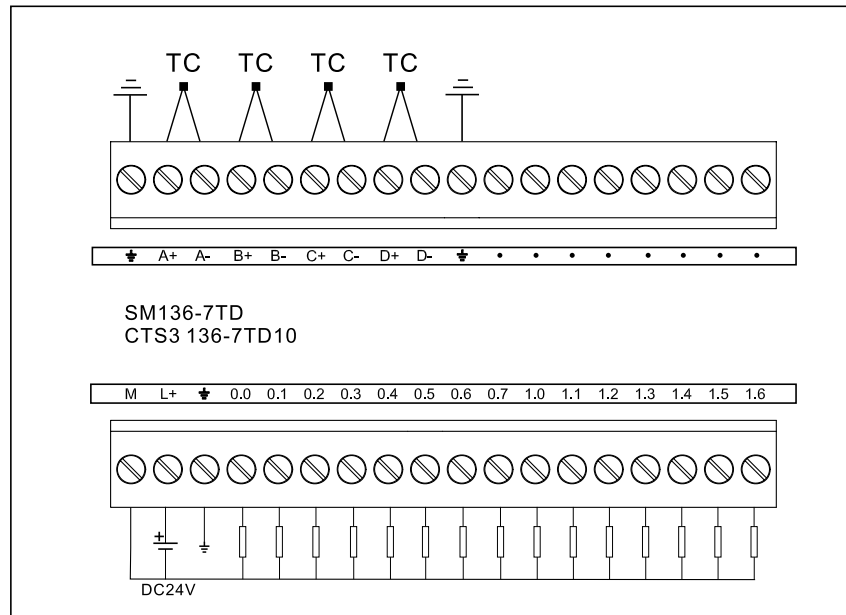
热电偶测量范围

热电偶类型	测量范围
J	-150.0℃—1200.0℃

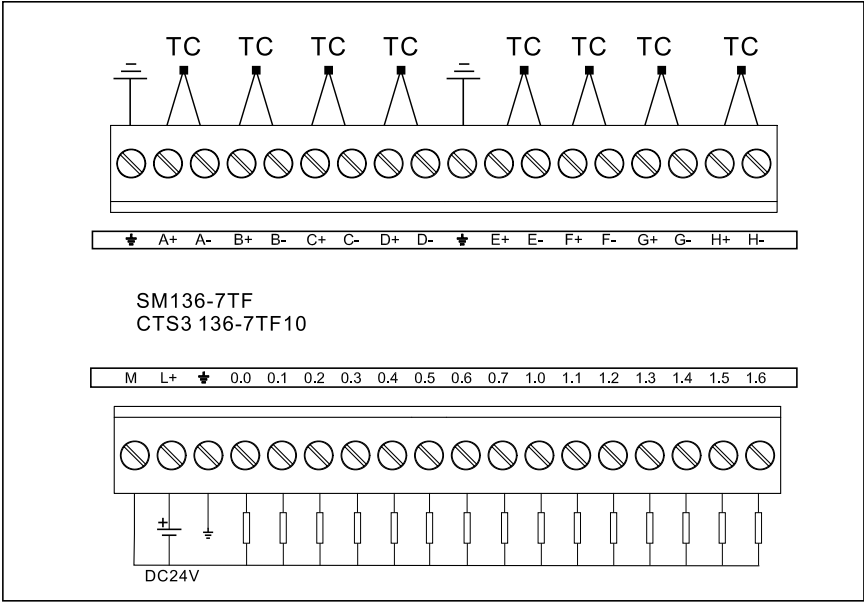
K	-200.0℃—1300.0℃
T	-255.0℃—400.0℃
E	-255.0℃—1000.0℃
R	400.0℃—1768.0℃
S	400.0℃—1768.0℃
N	0.0℃—1300.0℃
±80mV	-80mV—+80mV

2.5 接线图

CTS3 136—7TD10 接线图



CTS3 136—7TF10 接线图



附录

您可以通过本附录查看以下信息：

- 专业术语解释
- 订货信息

A 专业术语解释

表 A-1 专业术语解释

缩写	全称及解释
RTU	远程终端设备 （Remote Terminal Unit）
PID	比例-积分-微分 （Proportion Integration Differentiation）
PWM	脉冲宽度调制 （Pulse Width Modulation）

B 订货信息

表 B-1 产品订货信息一览表

规格	订货号
SM136-7TD10 1 个 RS485 通讯口，支持 Modbus RTU 协议，通讯波特率支持 2.4Kbps~115.2Kbps；4 路可配置热电偶输入通道，每路支持 8 种不同类型热电偶；内置 PID 算法和前馈控制算法	CTS3 136-7TD10
SM136-7TF10 1 个 RS485 通讯口，支持 Modbus RTU 协议，通讯波特率支持 2.4Kbps~115.2Kbps；8 路可配置热电偶输入通道，每路支持 8 种不同类型热电偶；内置 PID 算法和前馈控制算法	CTS3 136-7TF10

深圳市合信自动化技术有限公司
SHENZHEN CO-TRUST TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市南山区深圳国际创新谷 6 栋 A 座 9 层

电话：0755-86226822

E-mail: sales@co-trust.com

网址: <https://www.co-trust.com>

内容如有变动，恕不另行通知
版权所有，禁止未经授权的拷贝和抄袭